ENCERRAMENTO FORMAL DO PROJETO COLAAÍ

Declaração de Originalidade, Metodologia Assistida e Rastreabilidade de Fontes

- **Projeto:** ColaAí (Plataforma de Carona Compartilhada Universitária)
- **Evento:** Ideathon FATEC Araçatuba — 2.º semestre de 2026
- **Curso:** Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)
- **Instituição:** Faculdade de Tecnologia de Araçatuba — FATEC Araçatuba (FATEC Araçatuba)

---

1. Declaração de Originalidade

Nós, integrantes da equipe do projeto **ColaAí**, matriculados no curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) da Faculdade de Tecnologia de Araçatuba (FATEC Araçatuba), declaramos formalmente que a concepção da solução, a definição dos requisitos, a modelagem arquitetural, a elaboração das regras de negócio e a implementação técnica foram desenvolvidas pela equipe, que assume integralmente a autoria intelectual e a responsabilidade técnica pelo conteúdo entregue.

Declaramos, em total observância ao princípio da integridade acadêmica e à transparência metodológica, que ferramentas de Inteligência Artificial generativa e ambientes de desenvolvimento assistido — especificamente o *Antigravity IDE*, o modelo *Claude* (Anthropic) e o modelo *Qwen* (Alibaba Cloud) — foram empregados como instrumentos de apoio cognitivo e aceleração operacional nas seguintes frentes:

- **Scaffolding e boilerplate:** Geração inicial de estruturas de diretórios, arquivos de configuração e templates básicos de código.
- **Pesquisa e sumarização:** Apoio no levantamento, triagem e síntese preliminar de fontes e documentos públicos.
- **Prototipagem e engenharia de documentos:** Elaboração de rascunhos conceituais, wireframes de interface e redação inicial de artefatos estruturais, como o Canvas do Problema e a documentação de arquitetura.
- **Auditoria e revisão documental:** Análise cruzada de consistência factual entre os textos gerados e as referências oficiais, bem como validação estrutural do diagrama de arquitetura.
- **Refatoração e polimento:** Revisão sintática pontual de código e aprimoramento redacional da documentação técnica.

Ressalta-se que todo conteúdo gerado ou sugerido por ferramentas computacionais foi rigorosamente revisado, testado e adaptado pela equipe antes de sua incorporação definitiva ao projeto. Decisões arquiteturais críticas, escolhas de stack tecnológica, regras de negócio e validações de segurança foram estabelecidas de maneira autônoma pelos autores humanos. A Inteligência Artificial atuou estritamente como ferramenta de suporte e produtividade, sem assumir autoria, julgamento crítico ou responsabilidade técnica, os quais permanecem inteiramente com a equipe desenvolvedora.

---

2. Metodologia de Desenvolvimento e Ferramentas de IA Utilizadas

O ciclo de vida do projeto adotou uma abordagem iterativa e incremental, alinhada às restrições de escopo e prazo de um MVP (*Minimum Viable Product*) para ambiente de Ideathon. A integração de ambientes assistidos ocorreu de forma pontual e supervisionada.

2.1. Front-End (Camada de Apresentação)

A interface de usuário foi construída utilizando **HTML5 semântico**, **CSS3 responsivo** e **JavaScript Vanilla**, garantindo leveza e compatibilidade com navegadores modernos para o consumo da API REST. O *Antigravity IDE* atuou no suporte ao autocompletar de código, estruturação inicial de arquivos e refatoração assistida. A definição de fluxos de navegação, experiência do usuário (UX), identidade visual e padrões de acessibilidade permaneceu sob total governança da equipe.

2.2. Pesquisa, Documentação e Wireframes

O levantamento de dados socioeconômicos e de mobilidade urbana em Araçatuba contou com o suporte analítico do *Claude* e do *Qwen*. Os modelos auxiliaram na sumarização de portais oficiais, na organização taxonômica de referências e na estruturação dos rascunhos do Canvas do Problema e da arquitetura técnica. Informações sem comprovação documental direta foram descartadas ou tratadas estritamente como premissas a validar.

2.3. Back-End e Arquitetura (Camadas de Aplicação e Dados)

O servidor em **Node.js** utilizando o framework **Express.js** intermedeia as requisições entre o cliente e a plataforma de BaaS **Supabase** (PostgreSQL, Auth e Realtime). O *Antigravity IDE* auxiliou na codificação de rotas e middlewares de autenticação. O *Claude* colaborou na revisão da documentação arquitetural, assegurando a coerência da stack, o correto gerenciamento de tokens JWT e a aplicação de boas práticas de segurança. A estratégia de segurança adotada baseia-se em **defesa em profundidade**, combinando validações

rigorosas e regras de negócio no servidor com políticas de segurança em nível de linha (*Row Level Security* - RLS) e restrições de integridade diretamente no banco de dados relacional.

2.4. Validação e Auditoria

A verificação final de consistência lógica, adequação de tom acadêmico e integridade factual dos artefatos foi conduzida com o suporte cruzado de *Claude* e *Qwen*, precedendo a aprovação definitiva pela equipe humana.

2.5. Matriz Consolidada de Apoio Metodológico

Fase do Projeto	**Ferramenta(s) / Ambiente**	**Papel Exercido pela Ferramenta**	**Responsabilidade Humana Mantida**
Front-End	Antigravity IDE	Scaffolding, autocompletar, refatoração de código estático	Decisões de UX/UI, fluxos de navegação e acessibilidade
Pesquisa e Documentação	Claude, Qwen	Sumarização de fontes, estruturação de rascunhos e wireframes	Curadoria factual e validação cruzada com fontes primárias
Back-End e Arquitetura	Antigravity IDE, Claude	Codificação assistida; revisão crítica de documentação arquitetural	Desenho da arquitetura, regras de negócio, segurança e testes
Validação e Auditoria	Claude, Qwen	Revisão de consistência técnica, factual e de tom acadêmico	Aprovação final, ajustes de rigor e conformidade institucional

---

3. Registro Consolidado de Fontes

Para assegurar a rastreabilidade científica, as fontes abaixo estão segregadas entre **Fontes Oficiais** (documentos normativos, portais governamentais e concessionárias reguladas) e **Fontes Complementares** (reportagens de imprensa e agregadores contextuais).

3.1. Transporte Público e Mobilidade Urbana em Araçatuba

Fontes Oficiais:

- **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA.** *Prefeitura de Araçatuba anuncia transporte emergencial para universitários da zona rural*. Disponível em: https://aracatuba.sp.gov.br/noticias/prefeitura-de-aracatuba-anuncia-transporte-emergencial-para-universitarios-da-zona-rural. Acesso em: 06 nov. 2026.

- **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA.** *Prefeitura de Araçatuba regulariza transporte de estudantes*. Disponível em: https://www.aracatuba.sp.gov.br/noticias/prefeitura-de-aracatuba-regulariza-transporte-de-estudantes. Acesso em: 06 nov. 2026.
- **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA.** *Executivo sanciona lei para subvenção de R$ 500 mil ao transporte público de Araçatuba, aprovado pela Câmara*. Disponível em: https://aracatuba.sp.gov.br/noticias/executivo-sanciona-lei-para-subvencao-de-rs-500-mil-ao-transporte-publico-de-aracatuba-aprovado-pela-camara. Acesso em: 06 nov. 2026.
- **TUA TRANSPORTES.** *Linhas 41 e 43: Itinerários e horários oficiais*. Disponível em: https://www.tuatransportes.com.br/linha/41 e https://www.tuatransportes.com.br/linha/43. Acesso em: 06 nov. 2026.

Fontes Complementares:

- **MOOVIT.** *Transporte público e rotas para a FATEC Araçatuba*. Disponível em: https://moovitapp.com/index/pt-br/transporte_p%C3%BAblico-Fatec-Ara%C3%A7atuba-site_38985358-5256. Acesso em: 06 nov. 2026.
- **RADAR 18.** *A pé: universitários da zona rural de Araçatuba ficam sem transporte escolar*. Publicado em 14 maio 2025. Disponível em: https://radar18.com.br/2025/05/14/a-pe-universitarios-da-zona-rural-de-aracatuba-ficam-sem-transporte-escolar/. Acesso em: 06 nov. 2026.

3.2. Demografia e Contexto Urbano

- **INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE).** *Araçatuba: panorama demográfico e territorial*. Cidades e Estados. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sp/aracatuba.html. Acesso em: 06 nov. 2026.
- **FOLHA DA REGIÃO.** *Quantas pessoas vivem em Araçatuba? IBGE atualiza estimativa*. 2026. Disponível em: https://sampi.net.br/aracatuba/noticias/3003523/aracatuba/2026/09/quantas-pessoas-vivem-em-aracatuba-ibge-atualiza-estimativa. Acesso em: 06 nov. 2026.

3.3. Custo de Transporte Alternativo e Mobilidade Compartilhada

- **SBT NEWS.** *Uber e 99 ficaram mais caros em 2025? Entenda*. Seção Economia. Disponível em: https://sbtnews.sbt.com.br/noticia/economia/uber-e-99-ficaram-mais-caros-em-2025-entenda. Acesso em: 06 nov. 2026.
- **SBT NEWS.** *Por que corridas por aplicativo, como Uber e 99, ficaram 56% mais caras*. Disponível em:

https://sbtnews.sbt.com.br/noticia/economia/por-que-corridas-por-aplicativo-como-uber-e-99-ficaram-56-mais-caras. Acesso em: 06 nov. 2026.
- **PROJETO COLABORA.** *Já pediu carona hoje? Mobilidade urbana e compartilhamento*. Disponível em: https://projetocolabora.com.br/mobilidade-urbana/ja-pediu-carona-hoje/. Acesso em: 06 nov. 2026.

3.4. Conformidade e Proteção de Dados

- **BRASIL.** *Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018*. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 06 nov. 2026.

3.5. Documentação Técnica da Stack

- **SUPABASE.** *Auth Guide*. Disponível em: https://supabase.com/docs/guides/auth. Acesso em: 06 nov. 2026.
- **SUPABASE.** *Row Level Security (RLS)*. Disponível em: https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security. Acesso em: 06 nov. 2026.
- **SUPABASE.** *Realtime: Postgres Changes*. Disponível em: https://supabase.com/docs/guides/realtime/postgres-changes. Acesso em: 06 nov. 2026.
- **SUPABASE.** *Before User Created Hook*. Disponível em: https://supabase.com/docs/guides/auth/auth-hooks/before-user-created-hook. Acesso em: 06 nov. 2026.
- **SUPABASE.** *JavaScript reference: auth.getClaims*. Disponível em: https://supabase.com/docs/reference/javascript/auth-getclaims. Acesso em: 06 nov. 2026.
- **EXPRESS.JS.** *Using middleware*. Documentação oficial. Disponível em: https://expressjs.com/en/guide/using-middleware.html. Acesso em: 06 nov. 2026.

---

4. Nota Final de Encerramento e Assinatura Institucional

O presente documento chancela o compromisso da equipe desenvolvedora do **ColaAí** com o rigor científico, a transparência metodológica e a integridade acadêmica. O uso de recursos de Inteligência Artificial deu-se estritamente como suporte técnico e operacional,

permanecendo a autoria intelectual, a validação lógica e a responsabilidade jurídica integralmente sob a tutela dos estudantes abaixo assinados.

Araçatuba, SP, 06 de novembro de 2026.

Equipe ColaAí

- _____

  Nome do Integrante 1 — [Guilherme Almeida]

- _____

  Nome do Integrante 2 — [Matheus Domingos]

- _____

  Nome do Integrante 3 — [Marcio Hideki]

- _____

  Nome do Integrante 4 — [Adrian Felipe]

- _____

  Nome do Integrante 5 — [Murilo Martins]

- _____

  Nome do Integrante 6 — [Icaro Carvalho]

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)
Faculdade de Tecnologia de Araçatuba (FATEC Araçatuba)